개 발 일 자 : 2026.10.08

확 정 일 자 :

# ( 반도체공정과 )
# 2027년도 교육운영계획서

**과정 : 하이테크과정**
**계열 : 반도체**
**직종 : 반도체공정기술직종**

< 국가직무능력표준개발 분류 >

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 반도체개발 | 반도체제조(주) |

## 한국폴리텍대학 성남캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체공정과 반도체공정기술직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체제조공정개발 Level 5

4.교육훈련대상자 : 지능형반도체분야하이테크과정

5. 교육훈련목표

○ 반도체 개발은 전기적 특성에 따른 고객의 요구 기능을 구현하기 위해 제품을 기획하고 칩을 설계하며, 설계에 적합한 공정과 패키지를 개발하고, 완성된 제품에 대해 검증 및 테스트를 통해 신뢰성이 확보되는 반도체를 개발하는 일이다.
○ 반도체 제조는 개발된 반도체의 생산을 위해 장비,시설 운영,유지 · 개선 관리와 품질 관리 및 생산성 향상 업무를 수행하는 일이다.
○ 반도체 재료는 반도체 제조에 필요한 반도체 전용 재료들에 대한 특성을 파악하고, 각 재료들을 개발, 생산, 품질 관리 및 안전 관리하는 일이다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

| 총시간(%) | 이론(%) | 실습(%) | NCS 전공 교과(%) |
|---|---|---|---|
| 1200(100%) | 230(19.17%) | 970(80.83%) | 240(20%) |

나. AI 교과 : 60 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| AI활용 | AI활용 | 30 | | | | |
| 산업AI | 반도체비전AI입문 | 30 | | | | |

산업안전 교과 : 30 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| 산업안전 | | | 반도체산업안전 | 30 | | |

다. 교과목 구성

| 구 분 | | 교 과 목 | | 능력단위 분류번호 (능력단위명) | NCS 적용 시간 | 편성 시간 | | | | 비고 (자율편성) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 교과목명 | 시간 | | | 계 | 1학기 | 2학기 | 3학기 | |
| 총 계 | | | | | 240 | 1200 | 650 | 550 | 0 | |
| 이론 | 소 계 | | 230 | | 0 | 230 | 140 | 90 | 0 | |
| | 기초기술교과 | 공학기초 | 40 | 반도체기초 | | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| | | 미래산업과기술동향 | 30 | 사회적경제기업 | | 30 | 0 | 30 | 0 | 사회적경제기업 |
| | | 박막공학 | 30 | 반도체박막공학기초 | | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | | 반도체공정 | 30 | 반도체공정기초 | | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | | 신소재공학 | 20 | 재료공학기초 | | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| | | 유기화학 | 30 | 반도체화학공학기초 | | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| | | 전기전자재료 | 20 | 반도체물성기초 | | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| | | 반도체산업안전 | 30 | 반도체등전자산업공장이해및대표적인반도체취급물질및안전관리방법 | | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| 실습 | 소 계 | | 120 | | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | |
| | 계열공통 | 반도체공정실습 | 120 | 1903060223_23v4 (박막 도금장비 운영) | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
| | | | | 1903060260_24v5 (반도체 패키지레벨 테스트장비 운영) | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
| | 소 계 | | 850 | | 120 | 850 | 510 | 340 | 0 | |
| | 특화전공 | 반도체비전AI입문 | 30 | 반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터 활용 | | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | | AI활용 | 30 | ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | | 3DCAD | 60 | CAD기초 및 MASK제작 | | 60 | 60 | 0 | 0 | |
| | | PLC실습 | 20 | PLC 기초 및 실습 | | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| | | 문제원형실습 | 20 | 아이디어 실현 | | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| | | 박막공정실습 | 80 | 박막 공정 실습 | | 80 | 80 | 0 | 0 | |
| | | 재료시험실습 | 80 | 재료시험실습 | | 80 | 80 | 0 | 0 | |
| | | 전기전자기초실습 | 90 | 재료시험실습 | | 90 | 90 | 0 | 0 | |
| | | 전자현미경실습 | 120 | 1903060251_24v4 (주사전자현미경(SEM)장비 운영) | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | |
| | | 종합실습 | 40 | MOSFET 소자 최적화 | | 40 | 0 | 40 | 0 | |
| | | 품질관리실습 | 56 | 품질 관리 실습 | | 56 | 0 | 56 | 0 | |
| | | 프로젝트실습 | 80 | TFT소자 제작 및 평가 | | 80 | 0 | 80 | 0 | |
| | | 반도체 특성 평가 실습 | 36 | MOSFET 소자 특성 분석 | | 36 | 0 | 36 | 0 | |
| | | 화학기기 분석 실습 | 30 | 다양한기기분석방법학습 | | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| | | 패키징 공정 실습 | 30 | Die 및 wire bonding | | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| | | K17025운영실무 | 24 | ISO/IEC 17025 Laboratory Management Practice | | 24 | 0 | 24 | 0 | |
| | | K측정불확도추정 | 24 | easurement Uncertainty Estimation | | 24 | 0 | 24 | 0 | |

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>4수준</td><td rowspan="3"></td><td>박막 도금장비 운영</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>반도체 패키지레벨 테스트장비 운영</td></tr>
<tr><td>주사전자현미경(SEM)장비 운영</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td></td><td>반도체제조</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과　　직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 기초기술교과 | 30(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해 | 2 | | | 1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법. |
| 2 | 반도체 공정 설명(1) | 4 | | | 1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명. |
| 3 | 반도체 공정 설명(2) | 4 | | | 1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리. |
| 4 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련) | 4 | | | 1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설. |
| 5 | SEMI S2, S6의 이해 | 4 | | | 1) SEMI S2, S6 관련 설명. |
| 6 | Chemical 및 가스 안전관리(1) | 4 | | | 1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항. |
| 7 | Chemical 및 가스 안전관리(2) | 4 | | | 1) 공정별 사용 주요 가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령. |
| 8 | 공정 안전관리 | 4 | | | 1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등. |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학　　캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과　　직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공학기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 기초기술교과 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공학 기초의 전반적인 내용을 학습한다. | 자체 ppt 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공학과 기술 | 4 | | | |
| 2 | 기술 자원과 시스템 | 4 | | | |
| 3 | 공학 설계 과정 | 4 | | | |
| 4 | 에너지 | 4 | | | |
| 5 | 반도체공학기초 | 4 | | | |
| 6 | 전자공학기초 | 4 | | | |
| 7 | 전기이론 | 4 | | | |
| 8 | 자동화 | 4 | | | |
| 9 | 전압,전류,저항 | 4 | | | |
| 10 | 공학기초 리뷰학기초 리뷰 | 4 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 미래산업과기술동향 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 기초기술교과 | 30(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 미래 산업과 현재 반도체 기술 동향에 대해서 학습한다. | 자체 ppt 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사회적경제기업 | 10 | | | 사회적경제기업, 사회적경제기업 |
| 2 | Etch 미래 기술 | 10 | | | |
| 3 | Photo 미래 기술 | 5 | | | |
| 4 | Deposition 미래 기술 | 5 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 박막공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 기초기술교과 | 30(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체를비롯한기계및전자산업분야의각종생산제품에대한건식코팅처리의이론과방법을이해하고습식전기도금처리에대한이론적지식도습득할수있도록한다. | 자체ppt교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박막의 정의 및 형성원리 | 5 | | | |
| 2 | 진공증착의 원리 | 5 | | | |
| 3 | 화학적 박막형성의 메카니즘 | 5 | | | |
| 4 | 물리적 박막형성의 메카니즘 | 5 | | | |
| 5 | 박막의 전기적 특성 | 5 | | | |
| 6 | 박막의 광학적 특성 | 5 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체공정 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 기초기술교과 | 30(0) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 반도체재료,반도체물리의기초개념을정리하고,반도체소자의 핵심인다이오드와트랜지스터의작용을이해하고반도체제조공정 별세부내용을학습한다. | | 자체ppt교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체의 개념 | 5 | | | |
| 2 | 기초 물질 | 5 | | | |
| 3 | 반도체 물리 | 5 | | | |
| 4 | 재료의 결정구조 | 5 | | | |
| 5 | 반도체 발전 및 소자의 종류 | 5 | | | |
| 6 | 다이오드 | 5 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 신소재공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 기초기술교과 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 첨단산업제품에사용되는기능성신소재를중심으로신소재의종류,특성및 용도에대한지식을습득하여신소재의개발및응용능력을갖도록할수있다 | 자체ppt교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신소재의개요, 연구실안전교육 | 5 | | | |
| 2 | 형상기억합금 | 5 | | | |
| 3 | 방전재료 | 4 | | | |
| 4 | 초소성합금재료 | 2 | | | |
| 5 | 초내열합금 | 2 | | | |
| 6 | 나노구조재료 | 2 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 유기화학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 기초기술교과 | 30(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 유기화학의개념과기본원리를이해하고여러가지중요한유기화합물의구조와일반적인반응을설명할수있다. | 자체ppt교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 원자, 분자, 이온 | 5 | | | |
| 2 | 화학 반응과 반응 화학량론 | 5 | | | |
| 3 | 수용액에서의 반응 | 5 | | | |
| 4 | 원자의 전자구조 | 5 | | | |
| 5 | 원소의 주기적 성질 | 5 | | | |
| 6 | 화학 결합의 기본 개념 | 5 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기전자재료 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 기초기술교과 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 물질의기초물성을파악하고전도성재료,반도체재료,절연체재료,자성재료,센서재료,초전도재료및발광다이오드,광섬유,레이저 재료등의종류,특성및응용에대한이론적인지식을습득할 수 있도록 한다. | 자체 ppt 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물질의 기초물성 | 5 | | | |
| 2 | 도전성 재료 | 5 | | | |
| 3 | 전선 및 케이블 | 5 | | | |
| 4 | 특수 도전재료 | 3 | | | |
| 5 | 금속 저항재료 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체공정실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 120 | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 반도체 단위 공정 실습을 통한 반도체 공정 이해를 목표로 한다. | | 자체 ppt | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060217_24v5<br>투과형 노광장비 운영 | 40 | 투과형 노광장비 셋업하기 | 20 | | |
| 2 | | | 투과형 노광장비 유지 관리하기 | 20 | | |
| 3 | 1903060220_24v5<br>가스 식각장비 운영 | 40 | 가스 식각장비 셋업하기 | 20 | | |
| 4 | | | 가스 식각장비 유지 관리하기 | 20 | | |
| 8 | 1903060258_24v5<br>반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영 | 40 | 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기 | 20 | | |
| 9 | | | 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체공정실습 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 투과형 노광장비 셋업하기 | 투과형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 투과형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다. | | |
| | 투과형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다. | | |
| | 각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다. | | |
| | 시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다. | | |
| | 투과형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다. | | |
| 투과형 노광장비 유지 관리하기 | 투과형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다. | | |
| | 투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다. | | |
| | 투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다. | | |
| | 투과형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다. | | |
| | 투과형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체공정실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 가스 식각장비 셋업하기 | 장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 가스 식각장비별 규격서를 작성할 수 있다. | | |
| | 가스 식각장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다. | | |
| | 각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다. | | |
| | 시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다. | | |
| | 가스 식각장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다. | | |
| 가스 식각장비 유지 관리하기 | 가스 식각장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다. | | |
| | 가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다. | | |
| | 가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다. | | |
| | 가스 식각장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다. | | |
| | 프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체공정실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기 | 장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다. | | |
| | 장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다. | | |
| | 프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다. | | |
| | 웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다. | | |
| 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기 | 웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다. | | |
| | 웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다. | | |
| | 웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다. | | |
| | 웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다. | | |
| | 웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전자현미경실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 120 | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 제작한 소자의 SEM측정 능력 확보 | | 자체 ppt | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060251_24v4<br>주사전자현미경(SEM)<br>장비 운영 | 120 | 주사전자현미경장비 셋업하기 | 60 | | |
| 2 | | | 주사전자현미경장비 유지 관리하기 | 60 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전자현미경실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 주사전자현미경장비 셋업하기 | 주사전자현미경의 설치가이드 및 안전지침에 따라 장비와 도구를 확인하고 설치 위치를 결정할 수 있다. | | |
| | 평탄도와 진동을 고려하여 주사전자현미경을 배치할 수 있다. | | |
| | 고진공 펌프, 영상분석장치 등 부대장치를 고려하여 주사전자현미경을 설치할 수 있다. | | |
| | 설치된 주사전자현미경의 기능과 동작상태를 확인하고 미세조정을 통해 초기 설정 및 테스트 작업을 수행할 수 있다. | | |
| 주사전자현미경장비 유지 관리하기 | 주사전자현미경의 운영을 위하여 장비 제조업체의 주의사항을 확인하고 유지보수 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 유지보수 계획에 따라 정기적인 점검을 통해 장비의 상태를 유지할 수 있다. | | |
| | 주사전자현미경의 고장을 예방하고 성능을 유지하기 위하여 부품을 점검하고 미세조정 작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 주사전자현미경의 고장수리와 유지보수 이력을 관리할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체비전AI입문 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 30(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터를 활용하여, 비전 AI 모델을 기반으로 결함 분류 알고리즘을 설계하고 구현하는 실무 역량을 함양할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI 개념 소개 및 Python 프로그래밍 기초 | 2 | | | |
| 2 | Jupyter Notebook 및 Google Colab 활용법 | 2 | | | |
| 3 | NumPy 기반 이미지 처리 기초 실습 | 2 | | | |
| 4 | 반도체 공정 내 이미지 불량 사례 분석 | 2 | | | |
| 5 | 결함 분류 체험 (Teachable Machine/Visual Blocks AI 등) | 2 | | | |
| 6 | 반도체 이미지 구조 분석 실습 | 1 | | | |
| 7 | 중간점검1: Wafer 전면 이미지 데이터 활용 미니 프로젝트 | 2 | | | |
| 8 | 영상처리 기초 (반도체 이미지 적용 사례) | 1 | | | |
| 9 | 에지 검출 및 주요 결함 특징 추출 실습 | 2 | | | |
| 10 | YOLO 기반 불량 탐지 실습 (Wafer/Die 데이터) | 2 | | | |
| 11 | 중간점검2: 결함 탐지 및 분류 중간 성능 평가 | 2 | | | |
| 12 | YOLO 구조 이해 및 데이터셋 구축 | 2 | | | |
| 13 | AI 모델 학습 및 성능 확인 (mAP, IoU 활용) | 2 | | | |
| 14 | 실시간 반도체 결함 검출 실습 | 2 | | | |
| 15 | 실제 공정 문제 정의 및 프로젝트 기획 | 2 | | | |
| 16 | 팀 프로젝트 모델 완성 및 결과 발표 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI활용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 30(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다.<br>● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 1 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 1 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | AI 리터러시와 생성형 AI의 이해 | 2 | | | |
| 7 | 생성형 AI의 작동 원리와 한계 | 2 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 2 | | | |
| 9 | 프롬프트 기본 설계 | 2 | | | |
| 10 | 대화형 프롬프트와 결과 개선 | 2 | | | |
| 11 | AI 글쓰기와 문서 작성 | 2 | | | |
| 12 | 요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석 | 2 | | | |
| 13 | 발표자료 제작 | 2 | | | |
| 14 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 15 | 멀티미디어 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 16 | 통합 프로젝트 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 3DCAD | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 60(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 캐드 교육을 통한 MASK제작 및 장비 도면 제작 | 자체 ppt |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오토캐드 기본 개념 익히기 | 5 | | | |
| 2 | 도면과 제도의 개념 | 5 | | | |
| 3 | 도면의 종류, 크기, 양식 | 5 | | | |
| 4 | 도면작성을 위한 준비 작업 | 5 | | | |
| 5 | 캐드2D명령어 익히기 | 5 | | | |
| 6 | 그리기 명령어 | 5 | | | |
| 7 | 중심선과 벽 그리기 | 10 | | | |
| 8 | 관측점과 궤도 | 10 | | | |
| 9 | MASK제작 | 10 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| PLC실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| PLC실습을 통한 장비 분석 | 자체 ppt |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLC기초 이론 | 6 | | | |
| 2 | PLC 기초 실습 | 6 | | | |
| 3 | PLC 기초 실습(모터구동) | 4 | | | |
| 4 | PLC 기초 실습(공압구동) | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 문제원형실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 20(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 프로젝트의시작및관리,팀협업및관리,자금조달방법,메이크분야의제조기술등메이커가반드시알고있어야하는기초적이면서도 기본적인내용을 학습한다. | 제체 ppt 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이디어 실협 창의력 기르기 | 8 | | | |
| 2 | 아이디어 프로젝트 디자인 | 8 | | | |
| 3 | 프로젝트 매니저 및 관리 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 박막공정실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 80(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 건식도금장비를사용하여적정조건에서코팅할수있는능력과장비 조작,유지 · 보수할수있다. | 자체 ppt교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건식도금 작업하기 | 8 | | | |
| 2 | 장비관리 | 8 | | | |
| 3 | 스퍼터링 공정 | 8 | | | |
| 4 | 스퍼터 공정 최적화 | 8 | | | |
| 5 | 이온증착법 공정 | 8 | | | |
| 6 | 이온증착법 공정 최적화 | 8 | | | |
| 7 | 포토 공정 | 8 | | | |
| 8 | 포토 공정 최적화 | 8 | | | |
| 9 | 스퍼터 및 포토 공정 최적화 | 8 | | | |
| 10 | 포토 및 이온증착법 공정 최적화 | 8 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 재료시험실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 80(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 재료시험실습을 통한 IZO박막 증착 | 자체 ppt |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 굽힘시험하기 | 8 | | | |
| 2 | 마모시험하기 | 8 | | | |
| 3 | 시험자료관리 | 8 | | | |
| 4 | 성적서 작성하기 | 8 | | | |
| 5 | 결과물 작성하기 | 8 | | | |
| 6 | 재료시험 종합 분석 평가하기 | 8 | | | |
| 7 | 품질보증시스템 확보하기 | 8 | | | |
| 8 | 부적합품 처리하기 | 8 | | | |
| 9 | 피로시험하기 | 8 | | | |
| 10 | 크리프시험하기 | 8 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기전자기초실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 90(0) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 제작한 소자의 전기전자기초 실습 | | 자체 ppt | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선접속 | 8 | | | |
| 2 | 절연내력시험 | 8 | | | |
| 3 | 회로시험기사용 | 8 | | | |
| 4 | 스위치 기본 회로 구성1 | 8 | | | |
| 5 | 스위치 기본 회로 구성2 | 8 | | | |
| 6 | 릴레이를 사용 회로 구성1 | 8 | | | |
| 7 | 릴레이를 사용 회로 구성2 | 8 | | | |
| 8 | 타이머를 사용한 회로 구성1 | 8 | | | |
| 9 | 타이머를 사용한 회로 구성2 | 8 | | | |
| 10 | 릴레이 및 타이머 이용 회로 구성1 | 8 | | | |
| 11 | 릴레이 및 타이머 이용 회로 구성2 | 10 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 종합실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 40(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| TFT소자에 특성 분석 | 자체 ppt제작 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleaning 및 샘플 준비 | 10 | | | |
| 2 | Sputter 공정 | 10 | | | |
| 3 | E-beam evaporator 공정 | 10 | | | |
| 4 | IV 측정 및 정리 | 10 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 품질관리실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 56(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체소자제작에필요한재료품질의관리성을배우고평가할수 있다. | 자체ppt교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 재료 규격 검토하기 | 5 | | | |
| 2 | 검사하기 | 5 | | | |
| 3 | 품질 유지 개선하기 | 5 | | | |
| 4 | 품질 이슈 대응하기 | 5 | | | |
| 5 | 공정 품질 관라하기 | 6 | | | |
| 6 | 불량분석하기 | 10 | | | |
| 7 | 수율향상하기 | 10 | | | |
| 8 | 생산비용절감하기 | 10 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 프로젝트실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 80(0) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| TFT소자 제작 및 분석을 통해서 MOSFET소자의 역량 강화 | | 자체 제작 교재(ppt) | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si wafer cleaning공정 진행 | 10 | | | |
| 2 | Sputter 조건 최적화1 | 10 | | | |
| 3 | Sputter 조건 최적화2 | 10 | | | |
| 4 | E-beam evaporator 공정 조건 최적화1 | 10 | | | |
| 5 | E-beam evaporator 공정 조건 최적화2 | 10 | | | |
| 6 | Annealing공정 최적화 | 10 | | | |
| 7 | I-V측정 및 분석 | 10 | | | |
| 8 | 측정 데이터 발표 | 10 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체 특성 평가 실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 36(0) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| TFT를제작하고TFT의전압-전류,전압-캐패시터 특성을 측정하고 동작을 이해한다. | | 자체 교재 제작(ppt) | |
| 3. 주요 교수계획 | | | |

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOS capacitor제작 | 5 | | | |
| 2 | MOS capacitor 측정 | 5 | | | |
| 3 | MOS capacitor 결과 정리 | 5 | | | |
| 4 | TFT 소자 제작(sputter) | 5 | | | |
| 5 | TFT 소자 제작(e-beam evaporator) | 6 | | | |
| 6 | TFT 소자 제작(전류 평가 및 발표) | 10 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 화학기기 분석 실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 30(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 다양한기기분석방법중에서현장에서자주접하는방법의원리,기기및측정법을이해하고습득한다. | 자체 제작 교재(ppt) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 실험실 안전 관리 및 주의 사항 | 10 | | | |
| 2 | pH측정 원리, 흡광광도법 기각 | 10 | | | |
| 3 | 흡광광도의 측정, 적외선 분광기 종류 | 10 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 패키징 공정 실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 30(0) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 반도체패키징기본공정을배우고공정기술관리요소를배운다. | | 자체 교재(ppt) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 패키징 공정 흐름 | 10 | | | |
| 2 | Wire bonding1 | 10 | | | |
| 3 | Wire bonding2 | 10 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| K17025운영실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 24(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 국제 적합성평가, 인정제도, 한국인정기구(KOLAS)의 적합성평가 운영요령 및 지침을 이해하고, KS Q ISO/IEC 17025 표준의 요구사항을 이해하여 산업체 품질관리업무와 측정기기 교정 및 유지관리 실무에 활용할 수 있다. | · 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤리교육 (공정, 청렴 등) | 1 | | | |
| 2 | KOLAS 국제 적합성평가 시스템 개요 | 2 | | | |
| 3 | KOLAS 인정제도 개요와 국제단위 | 3 | | | |
| 4 | KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002) | 3 | | | |
| 5 | KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조) | 3 | | | |
| 6 | KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항) | 3 | | | |
| 7 | KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항) | 3 | | | |
| 8 | KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항) | 4 | | | |
| 9 | 평가 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체공정과 직종 : 반도체공정기술직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| K측정불확도추정 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 반도체공정과 | 전공실습 | 24(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념을 이해하고 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다. | · 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습 | 3 | | | |
| 2 | 측정불확도 추정 및 표현을 취한 지침(G-001) | 3 | | | |
| 3 | 측정불확도 추정 및 지침_시험분야(G-004) | 3 | | | |
| 4 | 측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3) | 3 | | | |
| 5 | 측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습 | 3 | | | |
| 6 | 측정불확도 추정 및 사례분석 실습 | 6 | | | |
| 7 | 측정불확도 산출법 응용 실습 | 1 | | | |
| 8 | 평가 | 2 | | | |